Le istruzioni IJVM

Esa	Nome mnemonico	Significato
0x10	BIPUSH *byte*	Scrive un byte in cima allo stack
0x59	DUP	Legge la parola in cima allo stack e la inserisce in cima allo stack
0xA7	GOTO *offset*	Diramazione incondizionata
0x60	IADD	Sostituisce le due parole in cima allo stack con la loro somma
0x7E	IAND	Sostituisce le due parole in cima allo stack con il loro AND
0x99	IFEQ *offset*	Estrae una parola dalla cima dello stack ed effettua una diramazione se ha valore zero
0x9B	IFLT *offset*	Estrae una parola dalla cima dello stack ed effettua una diramazione se ha valore negativo
0x9F	IF_ICMPEQ *offset*	Estrae le due parole in cima allo stack ed effettua una diramazione se sono uguali
0x84	IINC *varnum const*	Aggiunge una costante a una variabile locale
0x15	ILOAD *varnum*	Scrive una variabile locale in cima allo stack
0xB6	INVOKEVIRTUAL *disp*	Invoca un metodo
0x80	IOR	Sostituisce le due parole in cima allo stack con il loro OR
0xAC	IRETURN	Termina un metodo restituendo un valore intero
0x36	ISTORE *varnum*	Preleva una parola dalla cima dello stack e la memorizza in una variabile locale
0x64	ISUB	Sostituisce le due parole in cima allo stack con la loro differenza
0x13	LDC_W *index*	Scrive in cima allo stack una costante proveniente dalla porzione costante di memoria
0x00	NOP	Non esegue nulla
0x57	POP	Rimuove la cima allo stack
0x5F	SWAP	Scambia le due parole in cima allo stack
0xC4	WIDE	Istruzione prefisso: l'istruzione successiva ha un indice a 16 bit

Figura 4.11 Insieme d'istruzioni di IJVM. Gli operandi *byte*, *const* e *varnum* sono lunghi 1 byte. Gli operandi *disp*, *index* e *offset* sono lunghi 2 byte.

Esa	Nome Mnemonico	Descrizione
0x10	**BIPUSH** *byte*	Scrive un byte in cima allo stack
0x15	**ILOAD** *varnum*	Scrive una variabile locale in cima allo stack
0x13	**LDC_W** *index*	Scrive una costante proveniente dalla constant pool in cima allo stack

Esa	Nome Mnemonico	Descrizione
0x36	**ISTORE** *varnum*	Estrae la parola in cima allo stack e la memorizza in una variabile locale
0x84	**IINC** *varnum const*	Somma una costante a una variabile locale

Esa	Nome Mnemonico	Descrizione
0x5F	**SWAP**	Scambia la posizione delle due parole in cima allo stack
0x59	**DUP**	Legge la prima parola sulla stack e la inserisce in cima allo stack
0x57	**POP**	Estrae una parola dalla cima dello stack

Esa	Nome Mnemonico	Descrizione
0x60	**IADD**	Sostituisce le due parole in cima allo stack con la loro somma
0x64	**ISUB**	Sostituisce le due parole in cima allo stack con la loro differenza: [**SP**-1] – [**SP**]
0x7E	**IAND**	Sostituisce le due parole in cima allo stack con il loro AND logico
0x80	**IOR**	Sostituisce le due parole in cima allo stack con il loro OR logico

Esa	Nome Mnemonico	Descrizione
0xA7	**GOTO** *offset*	Diramazione (o salto) incondizionata
0x99	**IFEQ** *offset*	Estrae la parola in cima allo stack ed esegue un salto se ha valore zero
0x9B	**IFLT** *offset*	Estrae la parola in cima allo stack ed esegue un salto se ha valore negativo
0x9F	**IF_ICMPEQ** *offset*	Estrae le due parole in cima allo stack ed esegue un salto se sono uguali

Esa	Nome Mnemonico	Descrizione
0xC4	**WIDE**	Istruzione Prefisso: l'istruzione seguente ha un indice a 16 bit
0x00	**NOP**	Non esegue nulla

Esa	Nome Mnemonico	Descrizione
0xB6	**INVOKEVIRTUAL** *disp*	Invoca un metodo
0xAC	**IRETURN**	Termina un metodo restituendo un valore intero